

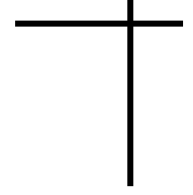
# Science Expert Book

ক্লাস সিরিজ



মোঃ ইমরান হাসান শাওন  
Live MCQ এক্সপার্ট

আজকের টপিক:



ক্লাস: ২২

রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যায়- ২৪

জৈব যৌগ



# Class Highlights

## আলোচ্য বিষয়-

- জৈব যৌগ ও অজৈব যৌগের তুলনামূলক বিশ্লেষণ
- জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ
- সমগোত্রীয় শ্রেণি
- অ্যালকেন, অ্যালকিন ও অ্যালকাইন
- অ্যালকোহল
- অ্যামিন, অ্যামাইড ও এস্টার
- অ্যালডিহাইড, কিটোন ও কার্বক্সিলিক অ্যাসিড

## জৈব যৌগ

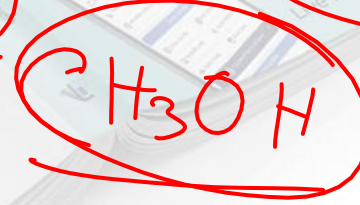
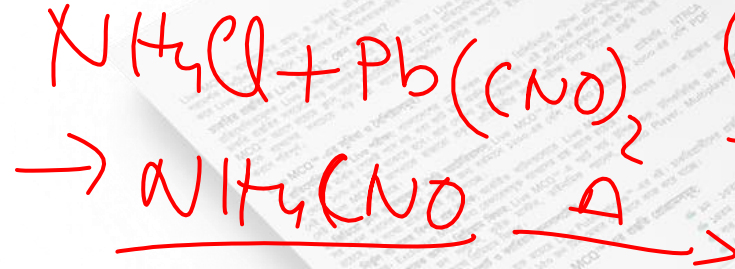
C, H, O, S, P, N, X

❖ কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত যৌগসমূহকে হাইড্রোকার্বন বলে এবং এই হাইড্রোকার্বন

ও হাইড্রোকার্বনজাত যৌগ সমূহকে জৈব যৌগ বলে। যেমন-  $\text{CH}_4$ ,  $\text{CH}_3\text{OH}$ ,  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

❖ জৈব যৌগের জনক ফ্রেডরিখ ভোলার (Friedrich Wohler)

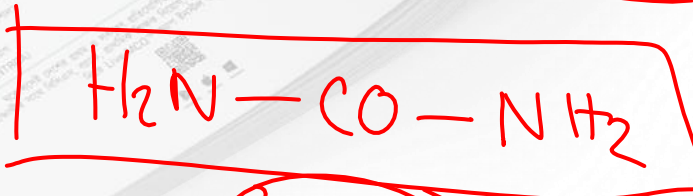
❖ জৈব যৌগের সম্পূর্ণ দহনে  $\text{CO}_2$  এবং অসম্পূর্ণ দহনে CO উৎপন্ন হয়।



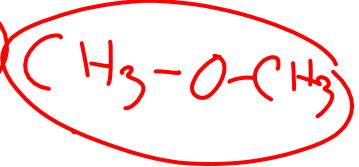
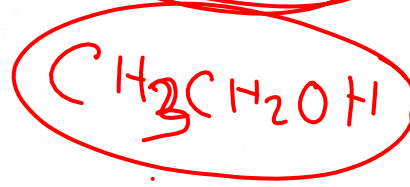
অম্লীয়করণ

জলীয় দ্রবণ

জলীয় দ্রবণ

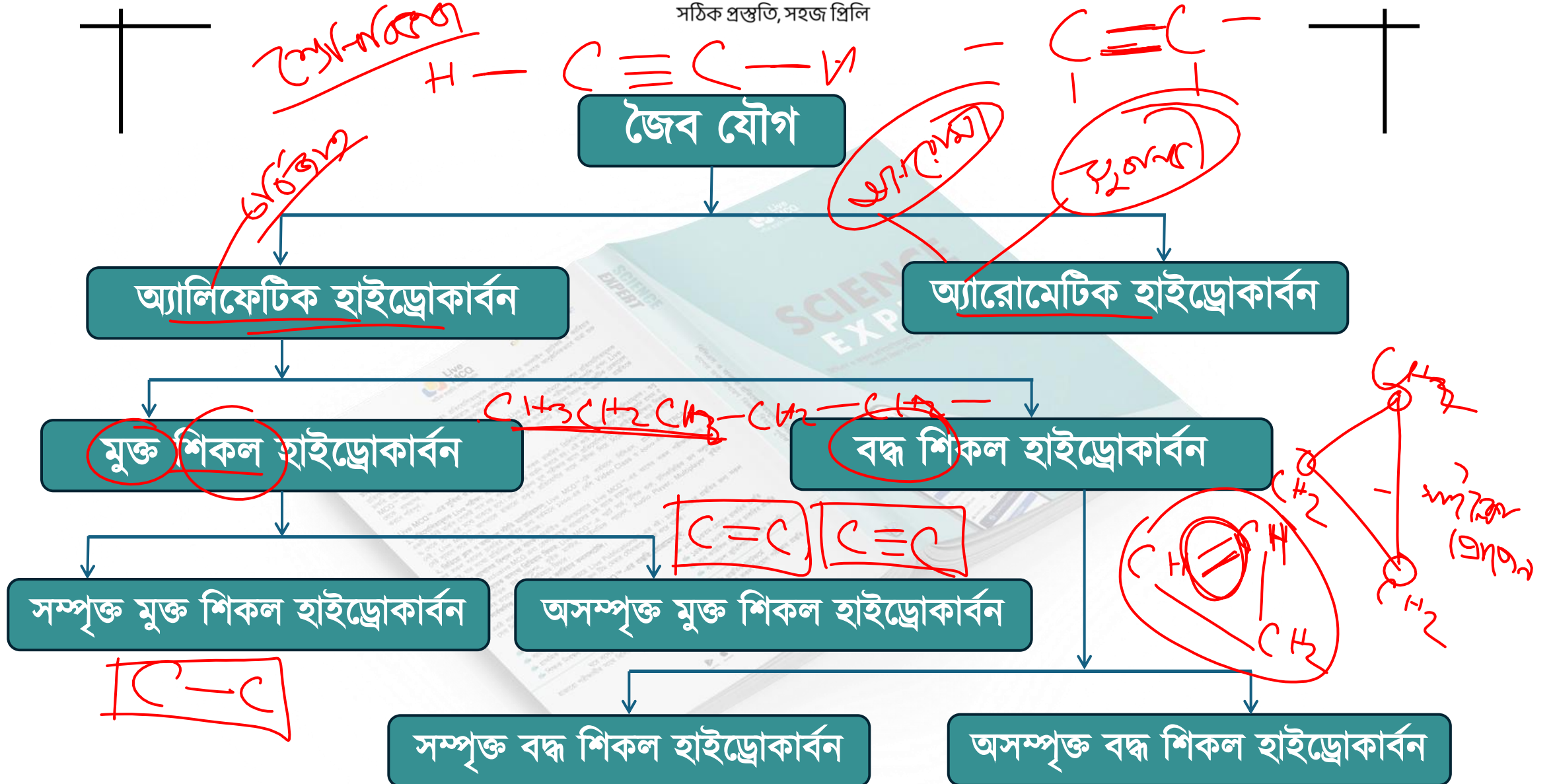


ইউরিয়া



## অজৈব যৌগ ও জৈব যৌগের মধ্যে পার্থক্য

| জৈব যৌগ                                 | অজৈব যৌগ                                                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| C ও H দ্বারা গঠিত                       | সাধারণত কার্বন ছাড়া অন্য দুই বা ততোধিক মৌল দ্বারা গঠিত। ব্যতিক্রম $\text{CO}_2$ , CO |
| আণবিক ভর উচ্চ                           | আণবিক ভর নিম্ন                                                                        |
| পানিতে অদ্রবণীয় ও জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয় | পানিতে ও জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়                                                         |
| সাধারণত সমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয় | সাধারণত আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত হয়                                               |
| নিম্ন গলনাংক                            | উচ্চ গলনাংক                                                                           |
| বিক্রিয়ার গতি ধীর                      | বিক্রিয়ার গতি দ্রুত                                                                  |



## সমগোত্রীয় শ্রেণি (Homologous)

যে সকল যৌগের কার্যকরী মূলক একই হওয়ায় তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের গভীর মিল থাকে তারা একই শ্রেণিভুক্ত। এদেরকে সমগোত্রীয় শ্রেণি বলে।

- একই সমগোত্রীয় শ্রেণির সকল সদস্যকে একটি সাধারণ সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা যায়।
- যেমন: অ্যালকেন সমগোত্রীয় শ্রেণির সকল যৌগকে  $C_nH_{2n+2}$  সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে।

| সমগোত্রীয় শ্রেণি | সাধারণ সংকেত      | উদাহরণ                                                                            |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| অ্যালকেন          | $C_nH_{2n+2}$     | মিথেন ( $CH_4$ ), ইথেন ( $C_2H_6$ ), প্রোপেন ( $C_3H_8$ ), বিউটেন ( $C_4H_{10}$ ) |
| অ্যালকিন          | $C_nH_{2n}$       | ইথিন ( $C_2H_4$ ), প্রোপিন ( $C_3H_6$ )                                           |
| অ্যালকাইন         | $C_nH_{2n-2}$     | ইথাইন ( $C_2H_2$ ), প্রোপাইন ( $C_3H_4$ )                                         |
| অ্যালকোহল         | $C_nH_{2n+1}OH$   | মিথানল ( $CH_3-OH$ ), ইথানল ( $C_2H_5OH$ )                                        |
| অ্যালডিহাইড       | $C_nH_{2n+1}CHO$  | ইথান্যাল ( $CH_3-CHO$ ), প্রোপান্যাল ( $C_2H_5CHO$ )                              |
| কার্বক্সিলিক এসিড | $C_nH_{2n+1}COOH$ | ইথানয়িক এসিড ( $CH_3COOH$ ), প্রোপানয়িক এসিড ( $C_2H_5COOH$ )                   |

## ক্যাটেনেশন

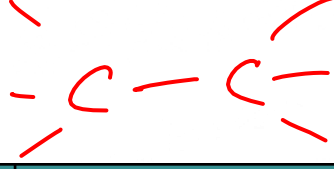
- কার্বনের অসংখ্য পরমাণু নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে ছোট-বড় বিভিন্ন আকার ও আকৃতির দীর্ঘ শিকল বা বলয় গঠন করার ক্ষমতাকে কার্বনের ক্যাটেনেশন ধর্ম বলে।
- কার্বন, সিলিকন, সালফার, ফসফরাস প্রভৃতি যৌগ ক্যাটেনেশন ধর্ম দেখায়।
- ফুলারিন হলো কার্বনের একটি ত্রিমাত্রিক পলিমারীয় রূপভেদ।

## কার্যকরী মূলক



- কার্যকরী মূলক (Functional Group) বলতে বোঝায় সেই নির্দিষ্ট পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছ, যা যৌগটির রাসায়নিক ধর্ম ও বিক্রিয়া বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে।
- এটি যৌগের নামকরণে মূল ভূমিকা পালন করে।
- এটি দ্বারা যৌগের বিক্রিয়া ধরণ ও প্রক্রিয়া বোঝা যায়।

## কার্যকরী মূলক



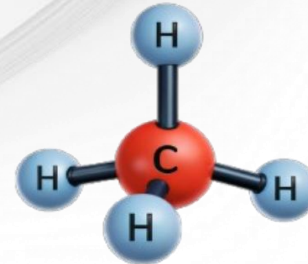
| কার্যকরী মূলক                  | গঠন (Structure)    | যৌগের শ্রেণি         | উদাহরণ                                            |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| $\text{---C---C---}$           | C-C                | অ্যালকেন             | ইথেন ( $\text{CH}_3\text{---CH}_3$ )              |
| $\text{---C=C---}$             | C=C                | অ্যালকিন             | ইথিন ( $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$ )              |
| $\text{---C}\equiv\text{C---}$ | C $\equiv$ C       | অ্যালকাইন            | ইথাইন ( $\text{HC}\equiv\text{CH}$ )              |
| -OH                            | <u>হাইড্রক্সিল</u> | অ্যালকোহল            | ইথানল ( $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ )       |
| -COOH                          | <u>কার্বক্সিল</u>  | কার্বক্সিলিক অ্যাসিড | অ্যাসিটিক অ্যাসিড<br>( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) |
| -CHO                           | <u>অ্যালডিহাইড</u> | অ্যালডিহাইড          | ফর্মালডিহাইড ( $\text{HCHO}$ )                    |
| -CO-                           | <u>কার্বনাইল</u>   | কিটোন                | অ্যাসিটোন ( $\text{CH}_3\text{COCH}_3$ )          |

অ্যালকেন

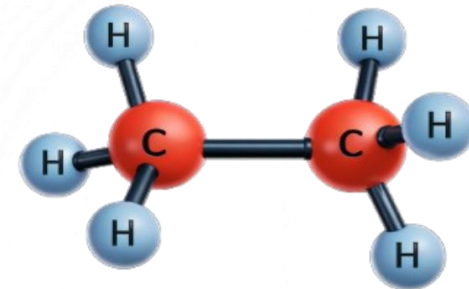


বন্ধন ভাঙে  
নিষ্কৃত

- যে সকল হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে কার্বন-কার্বন একক বন্ধন বিদ্যমান থাকে তাকে অ্যালকেন বলে।
- অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত  $C_n H_{2n+2}$  ( $n = 1, 2, 3, 4, \dots$ )এ শ্রেণির প্রথম সদস্যের নাম মিথেন। প্রথম সদস্য বলে সাধারণ সংকেতে  $n = 1$  আর তাই এর সংকেত  $CH_4$ ।
- দ্বিতীয় সদস্য ( $n = 2$ ) এর নাম ইথেন। ইথেনের সংকেত  $C_2 H_6$ ।
- অ্যালকেনের বন্ধন ভাঙা অনেক কঠিন। তাই অ্যালকেন রাসায়নিকভাবে অনেকটা নিষ্ক্রিয়। এজন্য এদেরকে প্যারাফিন বলে, প্যারাফিন অর্থ আসক্তহীন।



মিথেন অণু



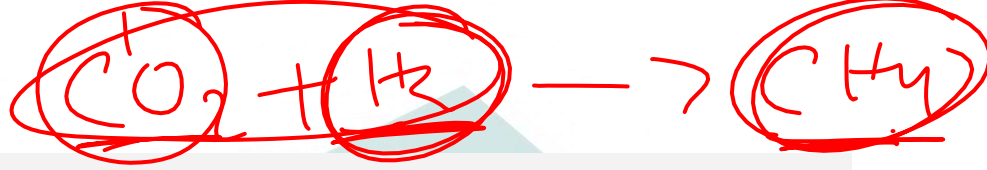
ইথেন অণু

# অ্যালকেন

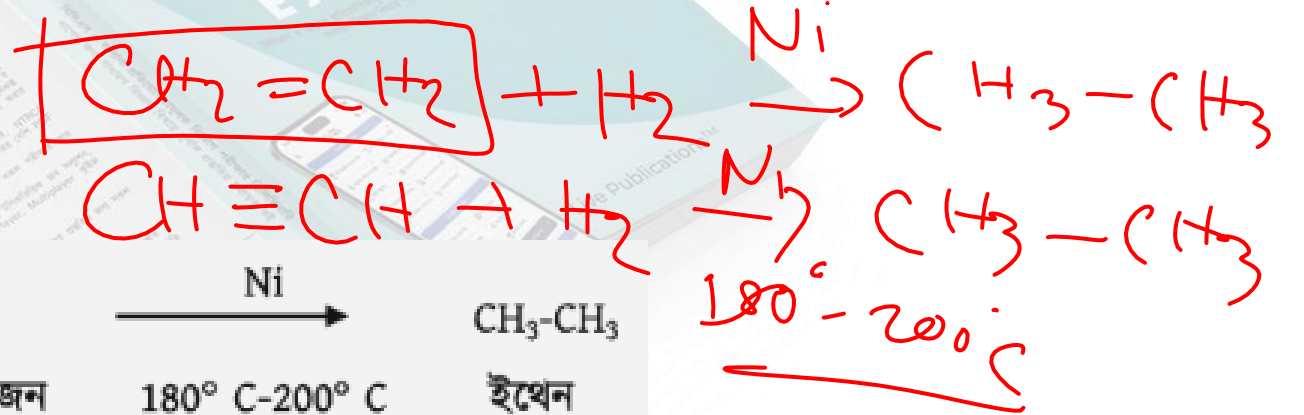
[illegible]

## অ্যালকেনের প্রস্তুতি

- কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে



- অ্যালকিন ও অ্যালকাইন থেকে



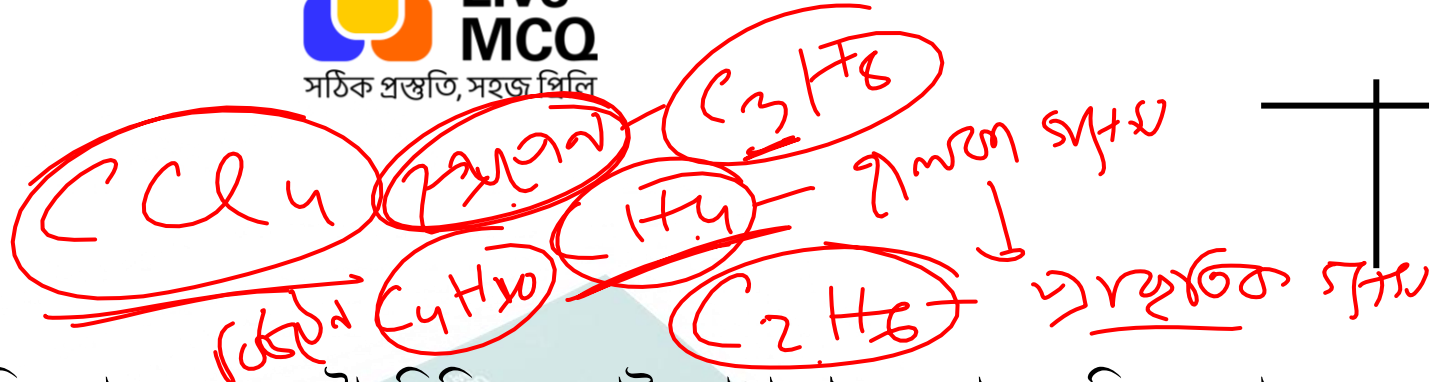
অ্যালকেনের ধর্ম

ভৌত ধর্ম

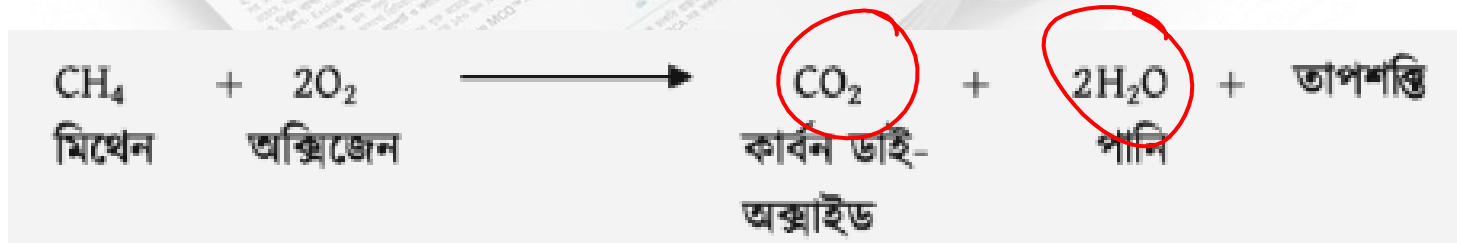
তাপমাত্রা  $16^{\circ}\text{C}$

- সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বা অ্যালকেনের গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক এবং ভৌত অবস্থা অ্যালকেনের কার্বন সংখ্যার উপর নির্ভর করে। কার্বন সংখ্যার পরিবর্তন হলে ভৌত অবস্থার পরিবর্তন হয়।
- 1 থেকে 4 কার্বন সংখ্যার সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের স্ফুটনাঙ্ক কক্ষ তাপমাত্রার নিচে তাই এগুলো গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে।
- 5 থেকে 15 কার্বন সংখ্যার সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের স্ফুটনাঙ্ক কক্ষ তাপমাত্রার উপরে বলে এগুলো তরল অবস্থায় থাকে। 5 কার্বনবিশিষ্ট সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন পেটেনের স্ফুটনাঙ্ক  $36.1^{\circ}\text{C}$ ।
- সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের কার্বন সংখ্যা 16 থেকে বেশি হলে এগুলো কঠিন প্রকৃতির হয়।

## অ্যালকেনের ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম



- অ্যালকেনসমূহ রাসায়নিকভাবে অনেকটা নিষ্ক্রিয়। তাই সাধারণ অবস্থায় এসিড, ক্ষারক, জারক বা বিজারকের সাথে বিক্রিয়া করে না। তারপরও এরা কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
- যেমন- মিথেন বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই-অক্সাইড জলীয় বাষ্প এবং তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। এই তাপশক্তি রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।



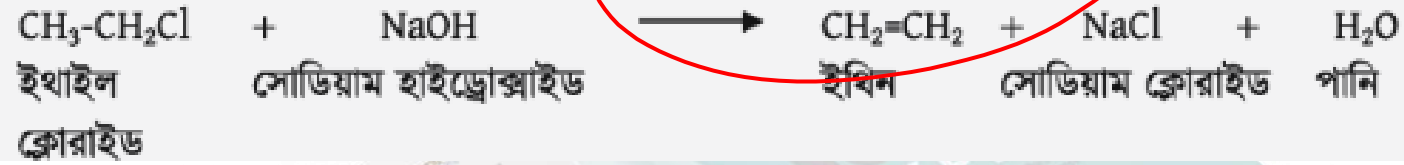
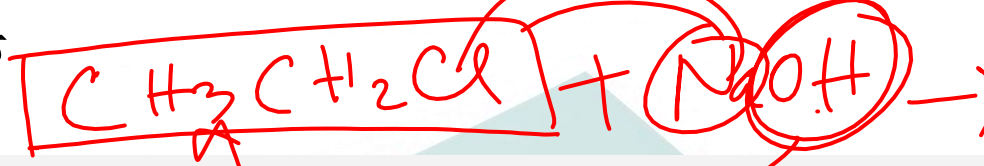
## অ্যালকিন

- যে জৈব যৌগের কার্বন শিকলে অন্তত একটি কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে তাকে অ্যালকিন বলে।  
 $C_n H_{2n}$
- অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত  $C_n H_{2n}$ । অ্যালকিনের নিম্নতর সদস্যগুলো (ইথিন, প্রোপিন ইত্যাদি)
- হ্যালোজেনের ( $Cl_2$ ,  $Br_2$ ) এর সঙ্গে বিক্রিয়ায় তৈলাক্ত পদার্থ উৎপন্ন করে বলে অ্যালকিনকে অনেক সময় অলিফিন (Olefin, Greek: Olefiant oil forming) বলে।

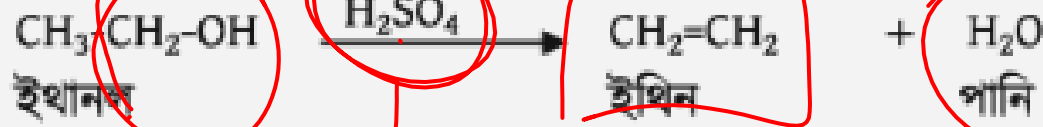
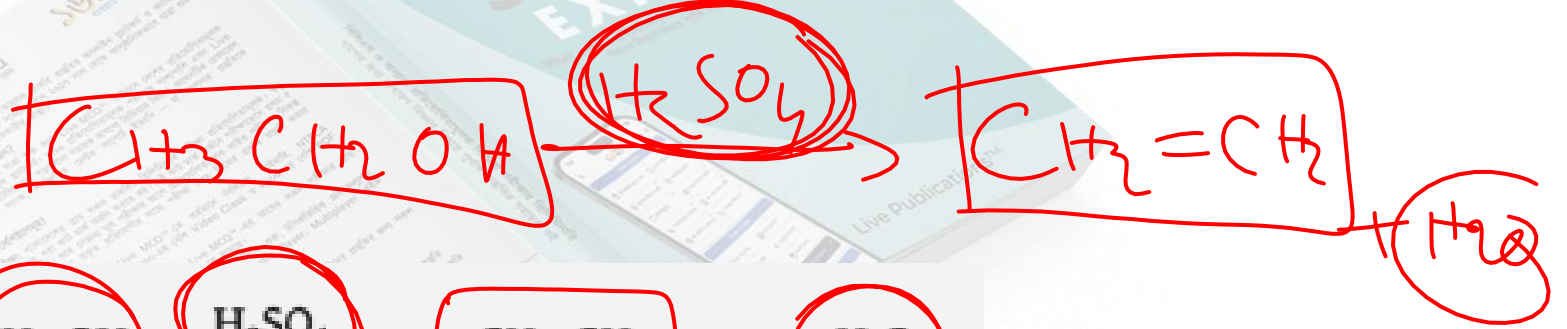
| অ্যালকেন (Alkane) | অ্যালকিন (Alkene) | অ্যালকিনের সংকেত |
|-------------------|-------------------|------------------|
| ইথেন (Ethane)     | ইথিন (Ethene)     | $CH_2=CH_2$      |
| প্রোপেন (Propane) | প্রোপিন (Propene) | $CH_3-CH=CH_2$   |

## অ্যালকিনের প্রস্তুতি

- ইথাইল ক্লোরাইড থেকে



- ইথানল থেকে:



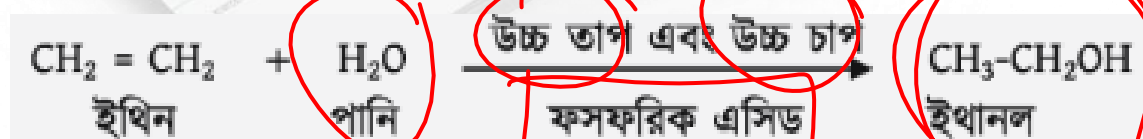
কনসেন্ট্রেটেড

## অ্যালকিনের ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম

- অ্যালকিনে কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন থাকে। এই দ্বিবন্ধন থাকার কারণে এরা রাসায়নিকভাবে খুবই সক্রিয়। কারণ দ্বিবন্ধনের একটি বন্ধন শক্তিশালী হলেও অন্যটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল। সাধারণত বিক্রিয়া করার সময় অ্যালকিনের দুর্বল বন্ধন ভেঙে যায় এবং সংযোজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
- হাইড্রোজেন সংযোজন



- পানি সংযোজন

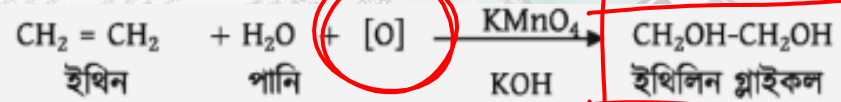


## অ্যালকিনের ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম

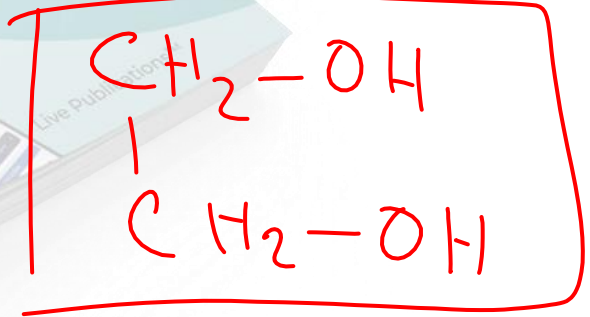
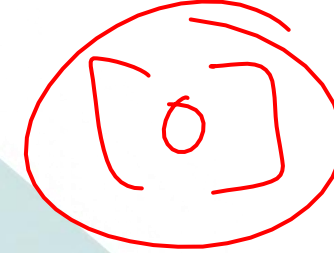
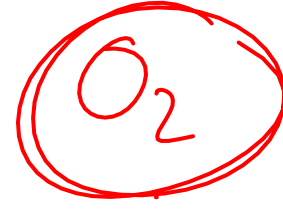
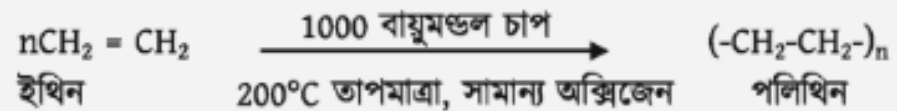
- ব্রোমিন সংযোজন



- পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (জায়মান অক্সিজেন) দ্বারা জারণ



- ইথিনের পলিমারকরণ বিক্রিয়া



## অ্যালকাইন



- যে জৈব যৌগে কার্বন শিকলে অন্তত একটি কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধন ( $-C \equiv C-$ ) থাকে তাকে অ্যালকাইন বলে।
- অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত  $C_n H_{2n-2}$  অ্যালকাইন শ্রেণির ক্ষুদ্রতম সরল সদস্য ইথাইন ( $CH \equiv CH$ ) বা এসিটিলিন।

| অ্যালকেন<br>(Alkane) | অ্যালকিন<br>(Alkene) | অ্যালকাইন<br>(Alkynes) | অ্যালকিনের সংকেত   |
|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| ইথেন<br>(Ethane)     | ইথিন<br>(Ethene)     | ইথাইন<br>(Ethyne)      | $(CH \equiv CH)$   |
| প্রোপেন<br>(Propane) | প্রোপিন<br>(Propene) | প্রোপাইন<br>(Propyne)  | $CH_3-C \equiv CH$ |

## অ্যালকাইনের প্রস্তুতি

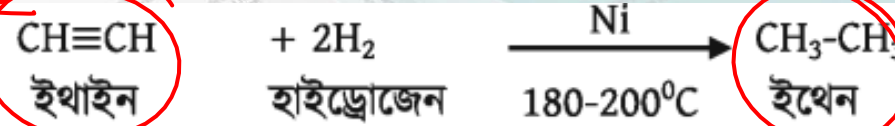
### ক্যালসিয়াম কার্বাইড থেকে

- ক্যালসিয়াম কার্বাইডের মধ্যে পানি যোগ করলে ইথাইন এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হয়।

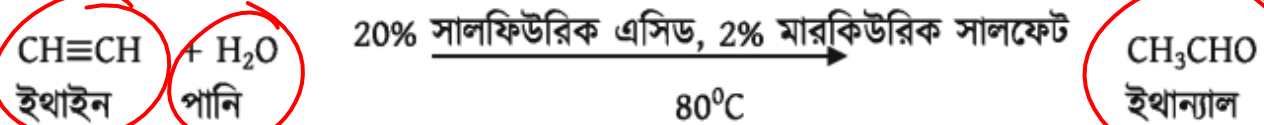


## অ্যালকাইনের ধর্ম রাসায়নিক ধর্ম

- অ্যালকাইনে কার্বন-কার্বন ত্রিবন্ধন থাকে।
- এখানে একটি বন্ধন শক্তিশালী এবং অন্য দুইটি দুর্বল বন্ধন থাকে। অ্যালকাইনে এই দুর্বল বন্ধনগুলো ভেঙে সংযোজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
- হাইড্রোজেন সংযোজন



- পানি সংযোজন

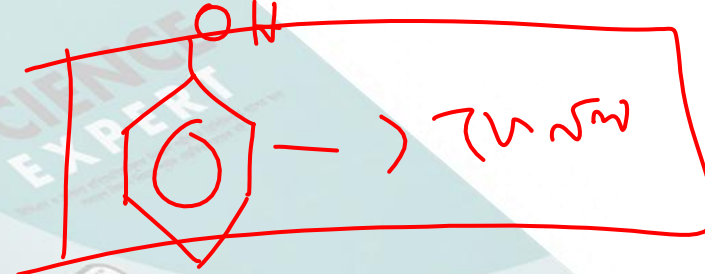


- ব্রোমিন সংযোজন



## অ্যালকোহল (Alcohol)

- যে জৈব যৌগে হাইড্রক্সিল মূলক ( $-OH$ ) বিদ্যমান থাকে তাকে অ্যালকোহল বলে। তবে কিছু কিছু যৌগে হাইড্রক্সিল মূলক ( $-OH$ ) বিদ্যমান থাকলেও তাদেরকে অ্যালকোহল বলা হয় না (যেমন ফেনল  $C_6H_5-OH$ )।
- অ্যালকোহলের সাধারণ সংকেত  $C_nH_{2n+1}OH$



| অ্যালকোহল | অ্যালকোহলের সংকেত |
|-----------|-------------------|
| ইথানল     | $CH_3-OH$         |
| মিথানল    | $CH_3-CH_2-OH$    |

অ্যালকোহল প্রস্তুতি

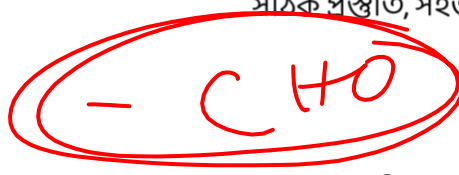
ইথাইল ব্রোমাইড থেকে



- ব্রোমো ইথেন এর মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর জলীয় দ্রবণ যোগ করে উত্তপ্ত করলে ইথানল এবং সোডিয়াম ব্রোমাইড উৎপন্ন হয়।



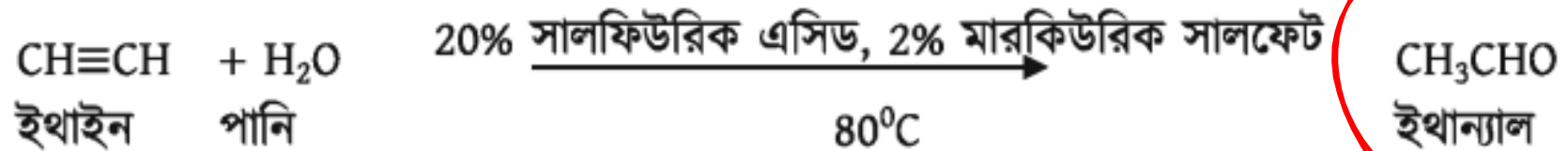
## অ্যালডিহাইড



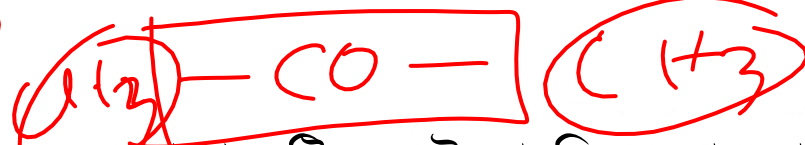
- যে জৈব যৌগে অ্যালডিহাইড গ্রুপ ( $-CHO$ ) বিদ্যমান থাকে তাকে অ্যালডিহাইড বলে।
- অ্যালকেনের নামের শেষের 'e' বাদ দিয়ে অ্যাল (al) যোগ করে অ্যালডিহাইড এর নামকরণ করা হয়। যেমন: প্রোপান্যাল ( $CH_3CH_2CHO$ )। এ শ্রেণির প্রথম সদস্যের নাম মিথান্যাল ( $H-CHO$ )

## অ্যালডিহাইডের প্রস্তুতি

- পানি সংযোজন:  $80^\circ C$  তাপমাত্রায় ইথাইন এর মধ্যে 20% সালফিউরিক এসিড এবং 2% মারকিউরিক সালফেট দ্রবণ যোগ করলে ইথান্যাল উৎপন্ন হয়।



কিটোন



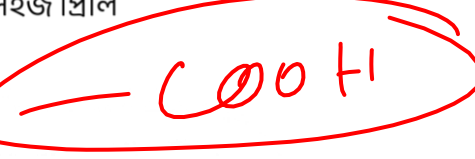
- কিটো মূলকের সাথে ২টি একই বা ভিন্ন অ্যালকাইল মূলক যুক্ত হয়ে যে জৈব যৌগ গঠন করে তাই কিটোন।

- প্রোপানোন ( $CH_3-CO-CH_3$ ), বিউটানোন ( $CH_3-CO-CH_2-CH_3$ )

### প্রোপানোনের ব্যবহার

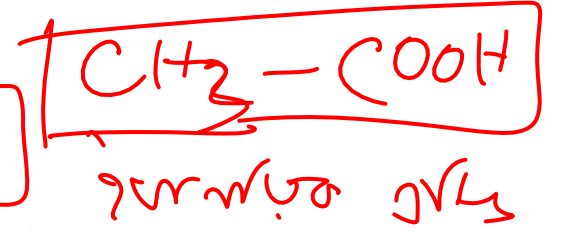
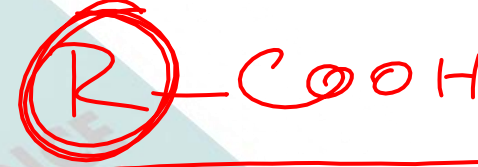
- সেলুলোজ, পেইন্ট, বার্নিশ ও 'সেলুলয়েড পারসপেক্স' নামক প্লাস্টিক কাচ, পলি প্লাস্টিক প্রভৃতি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।
- ক্লোরোফর্ম ও আয়োডোফর্ম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- ঘুমের ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- নেইল পলিশ রিমুভার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

## জৈব এসিড বা ফ্যাটি এসিড (Fatty Acid)



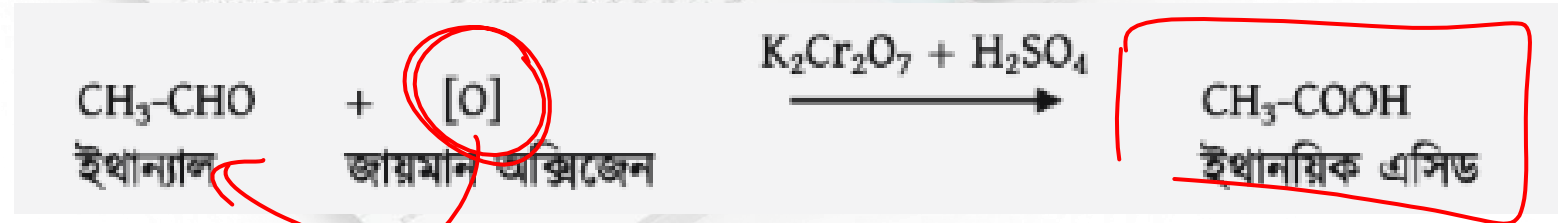
- যে জৈব যৌগে কার্বক্সিল গ্রুপ ( $-\text{COOH}$ ) বিদ্যমান থাকে তাকে জৈব এসিড বা ফ্যাটি এসিড বলে।

- জৈব এসিড এর সাধারণ সংকেত  $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{COOH}$ ।



## জৈব এসিডের প্রস্তুতি

- ইথান্যাল থেকে: ইথান্যালের মধ্যে লঘু সালফিউরিক এসিড ও পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট যোগ করলে ইথানয়িক এসিড উৎপন্ন হয়।



## খাদ্য সংরক্ষণে জৈব এসিডের ব্যবহার

- ইথানল, ইথানয়িক অ্যাসিড/অ্যাসিটিক অ্যাসিড/ভিনেগার বা সিরকা ইত্যাদি যৌগসমূহ প্রাকৃতিক বা ন্যাচারাল ফুড প্রিজারভেটিভস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- বেনজয়িক অ্যাসিড, BHA (বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সি এসিটোন), BHT (বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সি টলুইন), TBHQ (টার্ট বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সি কুইনোন), সরবিক অ্যাসিড ( $C_6H_8O_2$ ) ইত্যাদি যৌগসমূহ কৃত্রিম বা রাসায়নিক ফুড প্রিজারভেটিভস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মূলত তৈল ও চর্বিযুক্ত খাদ্য সংরক্ষণে BHA, BHT, TBHQ প্রিজারভেটিভস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- সাইট্রিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid) ইত্যাদি কিলেটিং এজেন্ট (Chelating Agent) হিসেবে কাজ করে।

## এস্টার

জৈব-কার্বক্লিক এসিড + অ্যালকোহল

$R-COOR$

- এস্টার হলো জৈব কার্বক্লিক এসিডের জাতক। সাধারণত জৈব এসিড এবং অ্যালকোহলের বিক্রিয়ায় এস্টার তৈরি হয়। এস্টারের সংকেত  $R-COOR$

- এস্টার বিভিন্ন ফুল ও ফলের মিষ্টি গন্ধের জন্য দায়ী।



## এস্টারের ব্যবহার:

- তেল, চর্বি, আঠা, সেলুলোজ, রঙ, বার্নিশ ইত্যাদির দ্রাবক হিসেবে এস্টার ব্যবহৃত হয়।
  - বিউটাইল অ্যাসিটেট 'পেনিসিলিন'-এর দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
  - গোলাপের পাঁপড়িতে এস্টার থাকে যা থেকে গোলাপ জল প্রস্তুত করা হয়।
  - সংশ্লেষিত এস্টার দিয়ে ফলের সুগন্ধি ও ফলের কৃত্রিম মনোরম স্বাদ তৈরি করা হয়।
- যেমন- অক্টাইল অ্যাসিটেট-কমলা, মিথাইল বিউটারেট-আনারস



## ফলে বিদ্যমান বিভিন্ন এস্টারে নাম

| এস্টারের নাম               | উৎস            |
|----------------------------|----------------|
| ইথাইল বিউটারেট             | পাকা আনারস/জাম |
| অকটাইল অ্যাসিটেট           | পাকা কমলা      |
| অ্যামাইল অ্যাসিটেট         | পাকা কলা       |
| 3- মিথাইল বিউটাইল ইথানয়েট | নাশপাতি        |
| মিথাইল বিউটানয়েট          | আপেল           |

অ্যামিন



| অ্যামিনের নাম                    | ব্যবহার                                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>মিথাইল অ্যামিন</u>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>চামড়া শিল্পে লোমনাশক হিসেবে</li> <li>মিথাইল অ্যামিন পাঁচ মাছে দুর্গন্ধ সৃষ্টির জন্য দায়ী।</li> </ul> |
| <u>ডাই মিথাইল অ্যামিন</u>        |                                                                                                                                               |
| <u>ইথাইল অ্যামিন</u>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>মরিচা বিরোধী রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে।</li> </ul>                                                       |
| <u>হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিন</u> | <ul style="list-style-type: none"> <li>কৃত্রিম তন্তু 'নাইলন' তৈরিতে</li> </ul>                                                                |
| <u>ফিনাইল অ্যামিন</u>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>নানান ধরনের রঞ্জক ও ড্রাগ তৈরিতে</li> </ul>                                                            |

## ফরমালিন (Formalin)

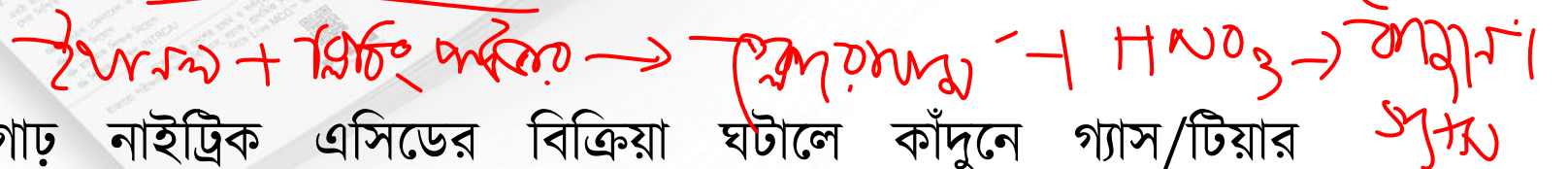
- ফরমালডিহাইড (মিথান্যাল) এর 40% জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলে।
- ফরমালিনে 40 ভাগ মিথান্যাল আর 60 ভাগ পানি থাকে।
- গবেষণাগারে ফরমালিন এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন মৃত প্রাণীদেহ সংরক্ষণ করার জন্য ফরমালিন ব্যবহার করা হয়।
- এর রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে  $\text{CH}_2\text{O}$

## ভিনেগার

- ইথানয়িক এসিডের 4% থেকে 10% জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার (Vinegar) বলে।
- ভিনেগার খাবার তৈরিতে ও খাদ্য সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে। এ দ্রবণ মৃদু অম্লীয় বলে খাদ্যে ব্যবহার করলে খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া বা ইস্ট জন্মাতে পারে না। ফলে খাদ্য পচে না।

## কাঁদুনে গ্যাস

- ক্লোরোফর্মের সাথে গাঢ় নাইট্রিক এসিডের বিক্রিয়া ঘটালে কাঁদুনে গ্যাস/টিয়ার শেল/ক্লোরোপিট্রিন/ নাইট্রো ক্লোরোফর্ম ( $\text{CCl}_3\text{-NO}_2$ ) উৎপন্ন হয়।



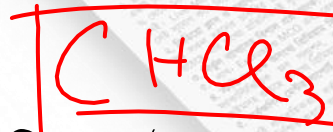
## মিথানয়িক অ্যাসিড/ ফরমিক অ্যাসিড ( $\text{H-COOH}$ )

- পিঁপড়া, মৌমাছি, ভিমরুল ইত্যাদিতে পাওয়া যায়। এ অ্যাসিডের কারণে এসব পোকের কামড়ে জ্বালাপোড়া হয়।

## রেকটিফাইড স্পিরিট:

- ইথানলের জলীয় দ্রবণকে রেকটিফাইড স্পিরিট বলে। রেকটিফাইড স্পিরিটে (৯৫-৯৫.৬)% ইথানল ও (৫-৪.৪)% পানির মিশ্রণ থাকে। রেকটিফাইড স্পিরিটকে হোমিও ওষুধে ব্যবহার করা হয়।

## ক্লোরোফর্ম

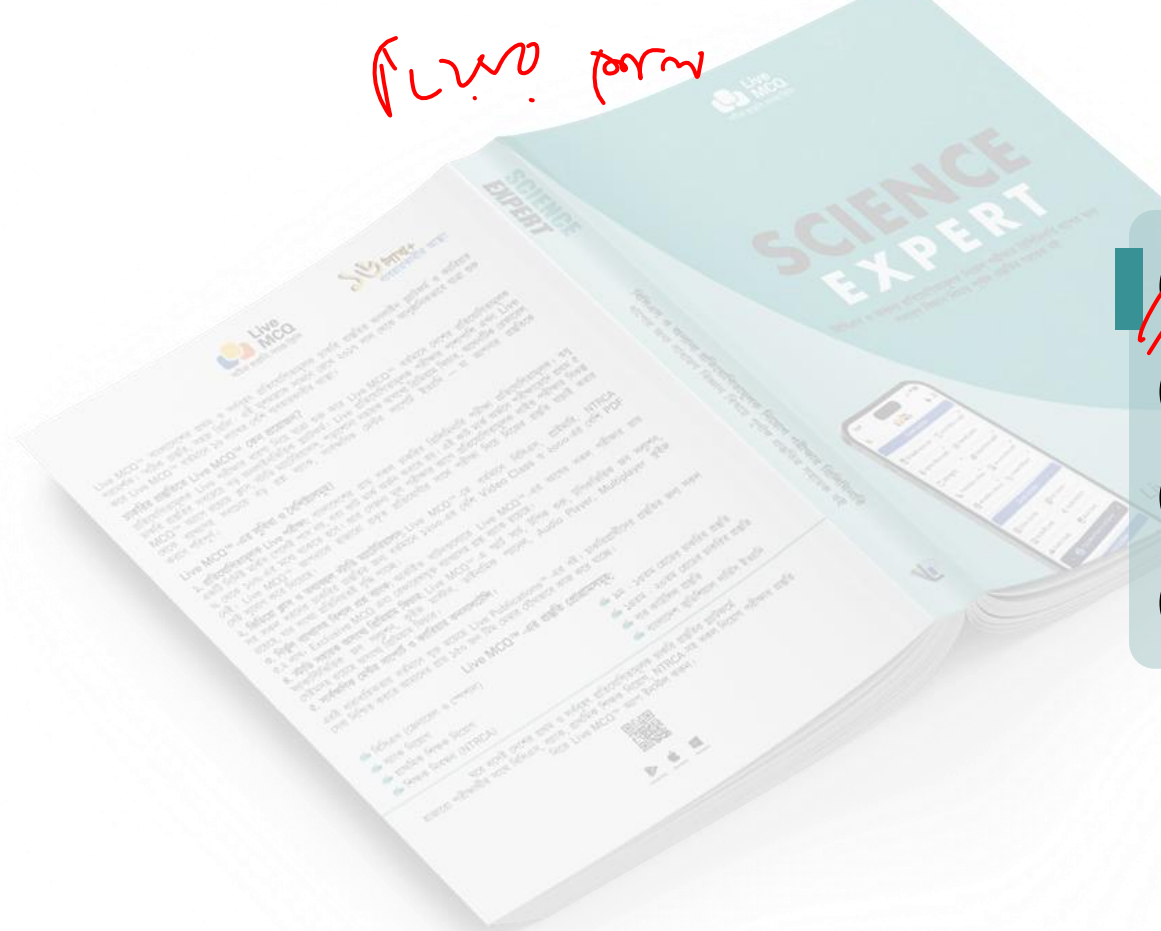


- ইথানল, ব্লিচিং পাউডার [ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইট-  $\text{Ca(OCl)Cl}$ ] ও পানির মিশ্রণকে পাতন করলে বিষাক্ত ক্লোরোফর্ম বা ট্রাইক্লোরো মিথেন ( $\text{CHCl}_3$ ) পাওয়া যায়। এটি চেতনানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কাঁদুনে গ্যাসের অপর নাম কী?

[৪১ তম বিসিএস]

ফিল্ড গ্যাস



- ☒ (ক) ক্লোরোপিক্রিন
- ☐ (খ) মিথেন
- ☐ (গ) নাইট্রোজেন
- ☐ (ঘ) ইথেন

সোডিয়াম অ্যাসিটেটের সংকেত—

[৪০তম বিসিএস]



(ক)  $CH_2COONa$

(খ)  $(CH_3COO)_2Ca$

~~(গ)  $CH_3COONa$~~

(ঘ)  $CHCOONa$

## কোনটি জৈব অম্ল?

[৩২তম বিসিএস]



- (ক) নাইট্রিক অ্যাসিড
- (খ) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড
- ~~(গ) অ্যাসিটিক অ্যাসিড~~
- (ঘ) সালফিউরিক অ্যাসিড

রেস্টিফাইড স্পিরিট হলো—

[২৩তম বিসিএস]

(ক) ৯০% ইথাইল অ্যালকোহল + ১০% পানি

(খ) ৮০% ইথাইল অ্যালকোহল + ২০% পানি

~~(গ) ৯৫% ইথাইল অ্যালকোহল + ৫% পানি~~

(ঘ) ৯৮% ইথাইল অ্যালকোহল + ২% পানি

Gas গুলির মধ্যে সবচেয়ে হালকা কোনটি? [মৎস্য অধিদপ্তর (উপ-সহকারী প্রকৌশলী): ২৫]

(১-৪)

~~(ক) মিথেন~~

(খ) ইথেন

(গ) প্রোপেন

(ঘ) বিউটেন

কোন যৌগটিতে কেবলমাত্র সিগমা বন্ধন রয়েছে?

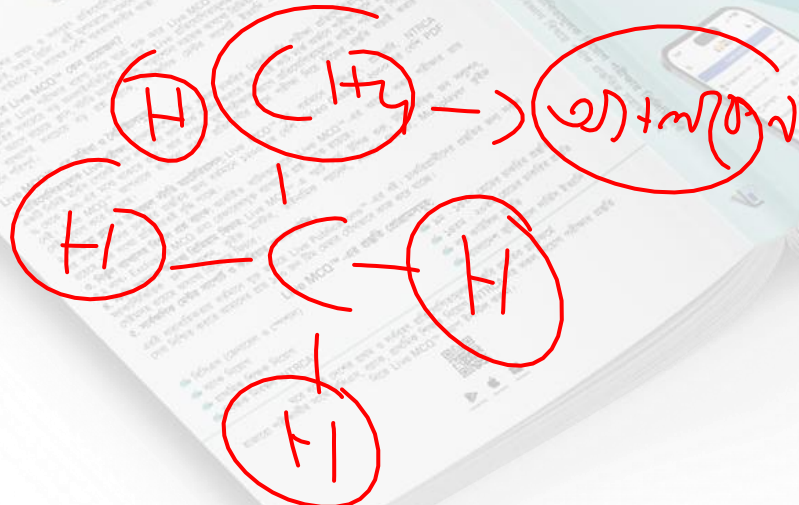
[কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর: ২৩]

১টি সিগমা

১টি সিগমা

১টি সিগমা

১টি সিগমা



(ক)  $CH_4$

(খ)  $C_2H_4$

(গ)  $C_2H_2$

(ঘ)  $C_6H_6$

নিচের কোনটি ভিনেগার? [কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর: ২৩]

৫-১০% —  $C_1H_3COOH$

৬-১০%

(ক) 6-10%  $HCOOH$

~~(খ) 6-10%  $CH_3COOH$~~

(গ) 6-10%  $C_2H_5COOH$

(ঘ) 6-10%  $C_6H_5COOH$

## অ্যাসিটিক অ্যাসিড কি কাজে ব্যবহার করা হয়?

[বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড-এর এডমিন অ্যাসিস্ট্যান্ট: ২৩]

~~(ক)~~ খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণে

(খ) চামড়া সংরক্ষণে

(গ) আইপিএস এর ব্যাটারিতে

(ঘ) ফল পাকাতে

রান্নার কাজে সিলিন্ডার গ্যাস (LPG)-এর প্রধান উপাদান হলো-

[পিএসসি-এর সিনিয়র স্টাফ নার্স: ২৩]



(ক) মিথেন

(খ) ইথেন

(গ) প্রোপেন

~~(ঘ) বিউটেন~~

CNG জ্বালানির মূল উপাদান কোনটি? [পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড-এর টেকনিশিয়ান: ২৩]



- ~~(ক) মিথেন~~
- (খ) ইথেন
- (গ) প্রোপেন
- (ঘ) বিউটেন

ফল পাকানোর জন্য দায়ী কী? [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর সহকারী পরিচালক: ২২]



~~(ক)~~ ইথিলিন

(খ) প্রপিন

(গ) লাইকোপেন

(ঘ) মিথিলিন

ভিনেগারে কত শতাংশ পানি বিদ্যমান?

[মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রদর্শক (রসায়ন): ২১]



(ক) 6%

(খ) 20%

(গ) 60%

~~(ঘ) 90%~~

'সিএনজি' পাম্প থেকে গাড়িতে যে গ্যাস পূর্ণ করা হয় তা মূলত-

[প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক): ২০]



~~(ক) মিথেন~~

(খ) প্রোপেন

(গ) নাইট্রোজেন

(ঘ) আর্গন

ফরমালিনের রাসায়নিক নাম-

[স্থানীয় সরকার বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী (পুর): ১৯]

৫০% ক্লোরিড ৫৫%



৬০% ৮৮%

(ক) বেনজিন

(খ) ইনসুলিন

~~(গ) ফরমালডিহাইড~~

(ঘ) প্যারামিন

LPG গ্যাসের মূল উপাদান কী?

[স্থানীয় সরকার বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী (পুর): ১৯]



(ক) মিথেন ও বিউটেন

(খ) মিথেন

~~(গ) প্রোপেন ও বিউটেন~~

(ঘ) ইথেন

সিলিভারে যে গ্যাস বিক্রি হয় তার নাম কি?

[বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক: ১৪]



(ক) মিথেন

(খ) ইথেন

(গ) প্রোপেন

~~(ঘ) বিউটেন~~

ফলের মিষ্টি গন্ধের জন্য নিচের কোনটি দায়ী? [দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক: ১৩]

~~(ক) এস্টার~~

(খ) ইথার

(গ) অ্যালকোহল

(ঘ) গ্লুকোজ

(ঙ) কোনোটিই নয়

কাগজের প্রধান রাসায়নিক উপাদান কোনটি? [দুর্নীতি দমন কমিশনের সহকারী পরিচালক: ১৩]



(ক) লিগনিন

~~(খ) সেলুলোজ~~

(গ) হেমিসেলুলোজ

(ঘ) রেজিন

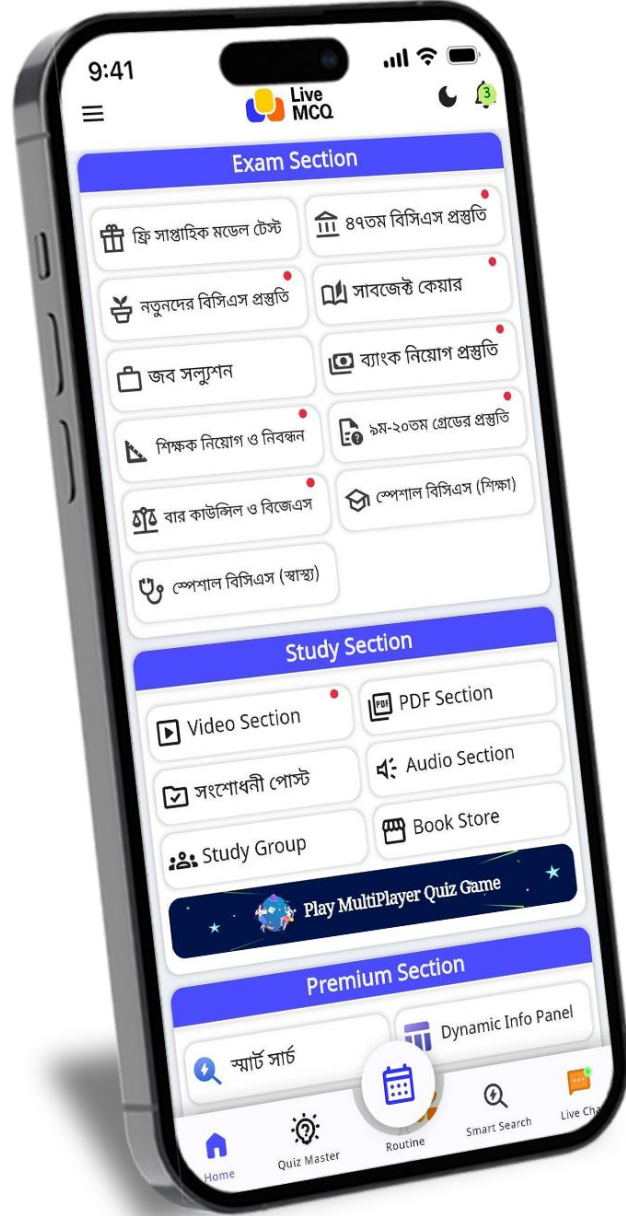
(ঙ) কোনোটিই নয়

ফরমালিন হলো ফরমালডিহাইডের-

[প্রাথমিক বিদ্যালয় (সহকারী শিক্ষক): ১০]



- ~~(ক)~~ 40 % জলীয় দ্রবণ
- (খ) 30% জলীয় দ্রবণ
- (গ) 20% জলীয় দ্রবণ
- (ঘ) 10 % জলীয় দ্রবণ



 **Live  
MCQ**  
সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি

 **১৬ লাখ+**  
ব্যবহারকারীর আস্থা

# ধন্যবাদ